Preparação para Mini-testes 3

1.- Apresente a tabela de verdade da função lógica: $f(A,B,C,D) = A(B \oplus C) + A\bar{B}CD.$

2.- Qual das seguintes expressões corresponde à função mínima para o mapa de Karnaugh apresentado em termos de somas de produtos:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

a) $AC + \bar{B}\bar{D}.$

b) $BD + \bar{B}\bar{D}.$

c) $(B + \bar{D})(\bar{B} + D).$

d) $(A + C)(\bar{B} + \bar{D}).$

3.- Implemente diagrama que represente as conexões do esquemático descrito pelo VHDL abaixo:

```
L0: C1 port map (SW(0), SW(1), SW(2), F1);
L1: C2 port map (SW(1), SW(2), F2);
L2: C3 port map (SW(1), SW(2), F3);
L3: C4 port map (F1, F2, F3, LEDR(0));
```

4.- Para a seguinte descrição VHDL, as entradas nas chaves são SW(9 downto 0) <= “1011000011”. Qual seria a resposta nos LEDs vermelhos LEDR(9 downto 4)?

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity part1 is
     port ( SW : in std_logic_vector(9 downto 0);
            LEDR : out std_logic_vector(9 downto 0)
           );
end part1;
architecture behavior of part1 is
begin
    LEDR(2 downto 0) <= SW(9 downto 7);
    LEDR(3) <= SW(6) AND SW(0);
    LEDR(7 downto 4) <= “0111”;
    LEDR(8) <= SW(5) XOR SW(4);
    LEDR(9) <= (SW(3) AND SW(2)) OR SW(1);
 end behavior;
```